

이동 평균 필터:

데이터의 노이즈를 줄이는 필터 중 하나

최근 N개의 데이터를 저장하여 그 산술 평균 값을 현재 값으로 사용
새 데이터가 들어올 때마다 가장 오래된 데이터를 삭제

이동 평균 필터의 특징:

구현이 단순하며 연산 과정이 짧음

갑작스럽게 튀는 노이즈를 효과적으로 줄일 수 있음

누적치를 사용하기 때문에 반응 속도는 떨어짐

많은 누적치를 사용하게 되면 역으로 실시간으로 사용하기 어려움

필터 미적용 VS 필터 적용(누적치 10)

Raw:	603	Filtered:	497.2
	697		531.2
	704		568.2
	656		589.1
	652		603
	653		615.1
	649		626.5
	649		637.5
	648		647.5
	643		656.3

해당 결과를 통해 확인한 결과, 원본 데이터의 값은 실시간으로 반응하나, 중간에 노이즈가 한번 발생한 것을 확인할 수 있음. 이와 달리, 필터 적용된 데이터는 갑작스런 노이즈가 발생하지 않은 것을 확인할 수 있으며, 대신 값의 변화에 반응이 느린 것을 알 수 있음.
이러한 경우, 실시간으로 반응해야 하는 분야에서는 이러한 필터는 사용하기 어려울 수 있음

결론:

이동 평균 필터를 이용하면 노이즈는 효과적으로 줄일 수 있음. 그러나 누적 데이터가 많아지면 반응 속도가 떨어지게 됨. 또한 큰 노이즈가 자주 발생한다면, 필터 처리가 되더라도 그 값 자체가 노이즈를 가진 값이 될 수 있음. 따라서 이동 평균 필터를 사용할 시, 발생하는 노이즈의 수준, 반응 속도, 노이즈 처리 강도 등을 고려하여 누적치를 설정하여야 함.